

Міністерство освіти і науки України
Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра КТумтаТ

Група: ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика
Практична робота №1
«Моделювання випадкових подій засобами програмування»
Варіант № 3

Перевірив:

Лисенко М. С.

Виконав:

Мединський Р. Д.

Житомир 2026

					ІРТР.420001.123-ЗЛ					
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Мединський Р. Д.			Звіт з практичної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Лисенко М. С.							1	
Керівник								ФІКТ, ар. ТР-25-1		
Н. контр.										
Затверд.										

Мета роботи: засвоїти практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, дослідити закон великих чисел, ознайомитися з використанням генераторів псевдовипадкових чисел та застосувати метод Монте-Карло до задач програмної інженерії.

Постановка завдання:

- Блок 1. Змоделювати випробування Бернуллі з $p = 0.5$ для
$$N \in \{10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$$
та визначити статистичну частоту і абсолютну похибку.
- Блок 2, варіант 3. Згенерувати випадкові точки в квадраті $[0, 1]^2$, де
$$A = \{x < 0.5\}, \quad B = \{y < x\}$$
і оцінити $P(A), P(B), P(A \cap B), P(A \cup B), P(\bar{A})$.
- Блок 3. Методом Монте-Карло оцінити число π .
- Блок 4, варіант 3. За статистикою 10000 API-запитів визначити ймовірності відповідей 2xx, 4xx, 5xx.

Виконання роботи:

Спочатку, згідно з методичкою, необхідно провести теоретичні розрахунки для блоків 1, 2 і 3 з формулами перед виконанням завдання у середовищі програмування.

Математична модель:

- Блок 1. Перевірка закону великих чисел
Для моделювання події було обрано теоретичну ймовірність $P(A) = p = 0.5$.
У кожній серії з N незалежних випробувань підраховується кількість настань події M . Статистична частота події визначається за формулою: $W(A) = \frac{M}{N}$.
Для оцінювання точності результату обчислюється абсолютна похибка:
$$\Delta = |W(A) - P(A)|.$$
Дослідження проводиться для $N \in \{10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$.

					IPTP.420001.123-ЗЛ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Відповідно до закону великих чисел при збільшенні кількості незалежних випробувань статистична частота $W(A)$ має стабілізуватися поблизу теоретичної ймовірності $P(A)$.

- Блок 2. Геометрична ймовірність, варіант 3

Випадкова точка (x, y) рівномірно генерується в одиничному квадраті $[0, 1]^2$.

Розглядаються події: $A = \{x < 0.5\}$, тобто точка потрапила в ліву половину квадрата, та $B = \{y < x\}$, тобто точка розташована нижче діагоналі $y = x$.

Саме такі події задані для варіанта 3. Оскільки площа всього одиничного квадрата дорівнює 1, геометрична ймовірність визначається як відношення площі відповідної області до площі всього квадрата.

Для події (A) ліва половина займає половину площі квадрата, тому

$$P(A) = 0.5.$$

Подія (B) відповідає області під діагоналлю ($y=x$), яка також займає половину квадрата:

$$P(B) = 0.5.$$

Для одночасного настання подій A і B необхідно, щоб виконувались умови $x < 0.5$, $y < x$.

Площа відповідної області:

$$P\left(A \cap B\right) = \int_0^{0.5} x \, dx = \frac{0.5^2}{2} = 0.125.$$

Ймовірність об'єднання подій визначається за формулою:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P\left(A \cap B\right),$$

тому $P(A \cup B) = 0.5 + 0.5 - 0.125 = 0.875$.

Для протилежної події: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5$.

- Блок 3. Оцінка числа π методом Монте-Карло

Випадкові точки (x, y) рівномірно генеруються у квадраті $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Площа цього квадрата дорівнює: $S_{\text{кв}} = 2 \cdot 2 = 4$.

Усередині квадрата розміщене одиничне коло радіуса $r = 1$, яке задається умовою $x^2 + y^2 \leq 1$.

Площа одиничного кола дорівнює: $S_{\text{кола}} = \pi r^2 = \pi$.

Тому ймовірність того, що випадково згенерована точка потрапить усередину кола, визначається як відношення площ:

$$P = \frac{S_{\text{кола}}}{S_{\text{кв}}} = \frac{\pi}{4}.$$

У програмній симуляції ця ймовірність оцінюється статистично:

$$\frac{M}{N} \approx \frac{\pi}{4},$$

де N – загальна кількість випадкових точок, а M – кількість точок, для яких виконується умова $x^2 + y^2 \leq 1$.

Звідси оцінка числа π : $\pi \approx 4 \frac{M}{N}$.

Для оцінювання точності використовується абсолютна похибка:

$$\Delta_{\pi} = |\pi_{\text{оц}} - \pi|.$$

У роботі обчислення проводиться для

$$N \in \{10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}.$$

Опис програмної реалізації:

Програмну реалізацію практичної роботи виконано мовою Python. Для генерації псевдовипадкових чисел використано модуль *random*, для роботи з точним значенням числа π – модуль *math*, а для побудови графіків – бібліотеку *matplotlib*. Для забезпечення відтворюваності результатів використано фіксоване початкове значення генератора *random.seed(1)*.

Основна частина програми розміщена у файлі *src/main.py*. У ньому реалізовано Блок 1, Блок 3 і Блок 4. Для Блоку 1 використано список значень *n_values*, а результати статистичних частот і похибок зберігаються у списках *frequencies* та *errors*.

Для Блоку 3 результати оцінювання числа π та відповідні абсолютні похибки зберігаються у списках *pi_estimates* і *pi_errors*. Для кожного значення N

генеруються випадкові точки в квадраті $[-1,1] \times [-1,1]$, після чого підраховується кількість точок, що потрапили всередину одиничного кола. Блок 2, варіант 3, реалізовано окремо у файлі `src/block2_variants.py`. У ньому використано лічильники для подій $A, B, A \cap B, A \cup B$ та $\bar{A}$, після чого обчислюються статистичні ймовірності та абсолютні похибки відносно теоретичних значень.

Посилання на GitHub-репозиторій: <https://github.com/ArribaMami/pr1-probability-simulation>.

Результати експериментів:

- Блок 1. Перевірка закону великих чисел

Для перевірки закону великих чисел було проведено серії випробувань Бернуллі для різних значень N при теоретичній ймовірності $P(A) = 0.5$. Для кожного значення N обчислено кількість успішних випадків M , статистичну частоту $W(A)$ та абсолютну похибку Δ . Результат перевірки наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

N	M	W(A)	Абсолютна похибка Δ
10	6	0.600000	0.100000
100	46	0.460000	0.040000
1000	480	0.480000	0.020000
10000	5037	0.503700	0.003700
100000	50031	0.500310	0.000310
1000000	499750	0.499750	0.000250

Зі збільшенням кількості випробувань статистична частота загалом наближається до теоретичного значення 0.5. Похибка не зменшується строго монотонно для кожного наступного N , однак при великих значеннях N залишається малою. Графік дослідження наведено на рисунку 1.

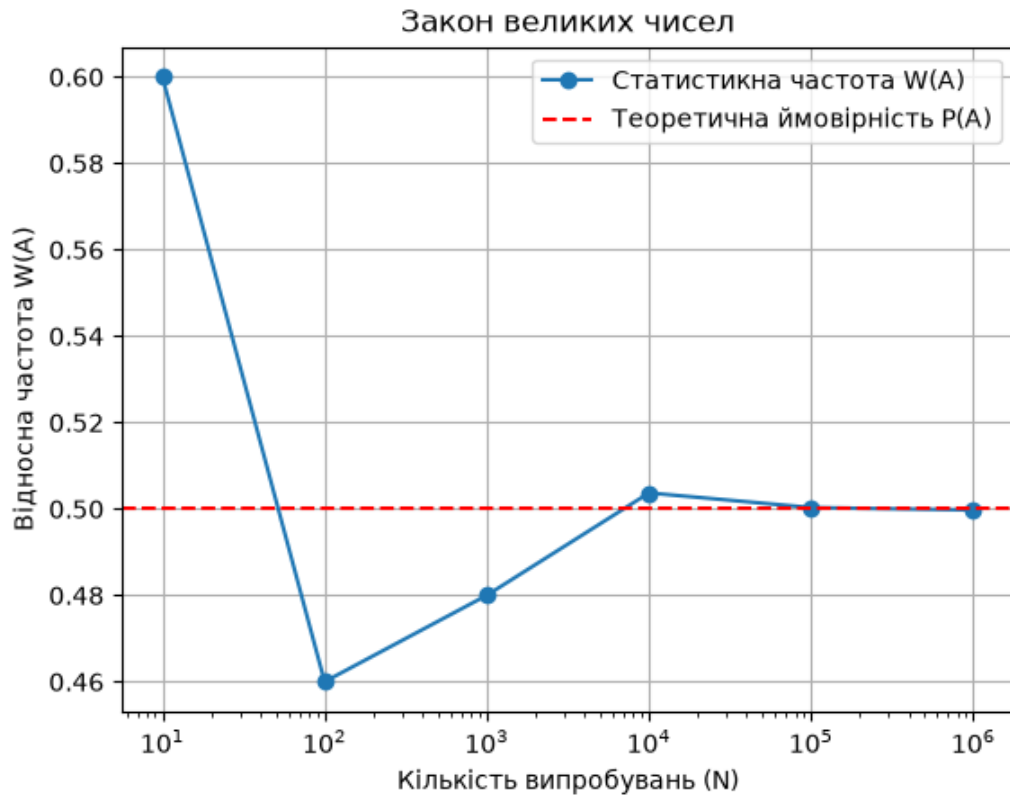


Рисунок 1 - Збіжність статистичної частоти до теоретичної ймовірності

- Блок 2. Геометрична ймовірність, варіант 3

Для моделювання було згенеровано $N = 50000$ випадкових точок в одиничному квадраті $[0, 1]^2$. Для подій $A, B, A \cap B, A \cup B$ та $\bar{A}$ обчислено статистичні ймовірності та абсолютні похибки відносно теоретичних значень. Результати моделювання було наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Подія	Теоретична ймовірність	Статистична ймовірність	Абсолютна похибка
A	0.500000	0.500680	0.000680
B	0.500000	0.497820	0.002180
$A \cap B$	0.125000	0.123560	0.001440
$A \cup B$	0.875000	0.874940	0.000060
$\bar{A}$	0.500000	0.499320	0.000680

$$P(\bar{A}) = 0.499320,$$

$$1 - P(A) = 1 - 0.500680 = 0.499320$$

Отримані статистичні значення близькі до теоретичних. Найменша похибка в цьому експерименті отримана для події $A \cup B$ і становить 0.000060.

Властивість $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ виконується.

- Блок 3. Оцінка числа π методом Монте-Карло

Для оцінювання числа π методом Монте-Карло було згенеровано випадкові точки в квадраті $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Для кожного значення N підраховано кількість точок, що потрапили всередину одиничного кола, після чого обчислено оцінку числа π та абсолютну похибку відносно $math.\pi$. У програмі ці результати зберігаються у списках $pi_estimates$ та pi_errors . Результати моделювання було наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

N	Оцінка π	Абсолютна похибка
10	3.600000	0.458407
100	3.040000	0.101593
1000	3.156000	0.014407
10000	3.175200	0.033607
100000	3.131760	0.009833
1000000	3.140368	0.001225

Зі збільшенням кількості випадкових точок оцінка числа π загалом наближається до точного значення. Похибка не зменшується строго на кожному наступному значенні N : наприклад, при $N = 10000$ вона більша, ніж при $N = 1000$. Це є нормальною властивістю статистичного методу Монте-Карло. Найточніший результат у проведеному експерименті отримано при $N = 1000000$: $\pi_{\text{оц}} = 3.140368$, абсолютна похибка становить 0.001225. Графік дослідження наведено на рисунку 2.

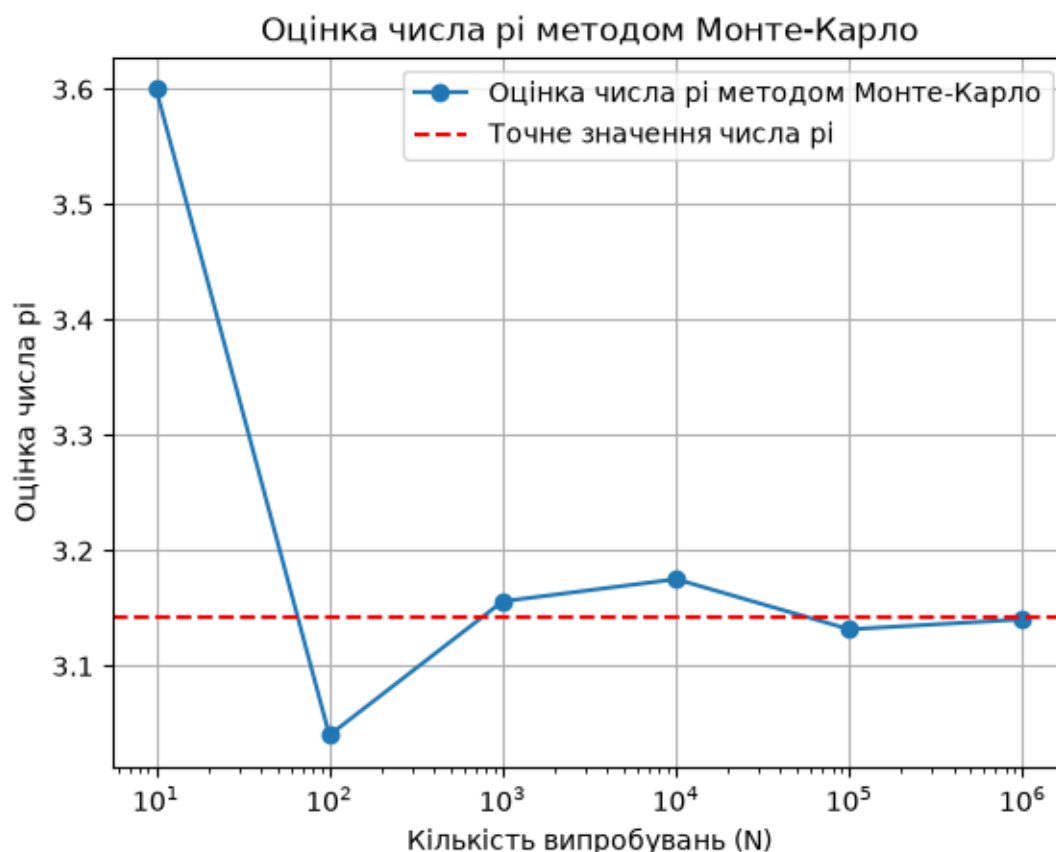


Рисунок 2 – Збіжність оцінки числа π методом Монте-Карло

- Блок 4. Професійна комплексна задача, варіант 3

У межах комплексної задачі проаналізовано результати 10000 API-запитів: 9700 запитів завершилися відповідями класу 2xx, 200 – 4xx, 100 – 5xx. Для кожного класу визначено статистичну ймовірність як відношення кількості відповідних результатів до загальної кількості запитів. Результати задачі були наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Клас відповіді	Кількість	Статистична ймовірність
2xx	9700	0.970000
4xx	200	0.020000
5xx	100	0.010000

$$P(2xx) = \frac{9700}{10000} = 0.97,$$

$$P(4xx) = \frac{200}{10000} = 0.02,$$

$$P(5xx) = \frac{100}{10000} = 0.01.$$

Отримані ймовірності показують, що 97% API-запитів завершилися успішними відповідями класу 2xx, 2% — клієнтськими помилками 4xx, а 1% — серверними помилками 5xx. Сума статистичних ймовірностей дорівнює 1, що відповідає повній групі результатів.

Аналіз результатів і висновки:

У блоці 1 статистична частота при збільшенні кількості випробувань загалом наближається до теоретичної ймовірності $P(A) = 0.5$. Абсолютна похибка при великих N стає малою.

У блоці 2 статистичні ймовірності подій $A, B, A \cap B, A \cup B$ та $\bar{A}$ виявилися близькими до теоретичних значень. Також підтверджено властивість $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

У блоці 3 методом Монте-Карло отримано оцінку $\pi_{\text{оц}} = 3.140368$ при точному значенні $\pi \approx 3.141593$. Абсолютна похибка становила 0.001225, що показує наближення результату до теоретичного значення при великій кількості точок.

У блоці 4 отримано статистичні ймовірності відповідей API: $P(2xx) = 0.97, P(4xx) = 0.02, P(5xx) = 0.01$. Їх сума дорівнює 1.

Висновок: У ході роботи було досліджено закон великих чисел, геометричну ймовірність та метод Монте-Карло. Отримані статистичні результати близькі до теоретичних, а збільшення кількості випробувань загалом підвищує точність моделювання. Метод Монте-Карло може застосовуватися для наближеного розв’язання задач, пов’язаних із випадковими процесами, зокрема у програмній інженерії.